



MOMENTO II - Proyecto Final

Autores: Mendoza Mendoza Jesús Sebastian, Ochoa Gonzalez Danna Isabela,

Informática II

*Departamento de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad de Antioquia*

1. Momento II: Diseño y análisis

1.1. Cambios realizados frente al Momento I

Para el Momento II se realizaron cambios en el contexto visual y narrativo de los niveles, pero se conservaron varias mecánicas principales planteadas en el Momento I. El objetivo general del juego sigue basado en una dinámica de sumo, donde los participantes deben sacar al rival del área de combate mediante empujes, colisiones, cálculo de dirección y aprovechamiento de las físicas del escenario.

El primer cambio importante corresponde al Nivel 1. En el Momento I este nivel estaba planteado dentro de un universo de superhéroes, con personajes como Hulk y Thanos luchando en una plataforma circular. Para esta nueva versión, el Nivel 1 cambia su concepto a un escenario inspirado en Pokémon. En este nivel, cada entrenador posee un Pokémon y ambos Pokémon combaten dentro del mismo círculo con el objetivo de sacar al rival del área. Se mantienen los retos y situaciones del Momento I, como zonas de fuego, zonas de hielo, rayos con advertencia previa y power-ups temporales, de igual modo se crearían 3 luchadores diferentes con características diferentes, el primero sería muy fuerte pero lento, el segundo sería muy ágil pero débil, el tercero tendría un poder, en este caso, lanzar un rayo.

El segundo cambio corresponde al Nivel 2. Este nivel ya no estará basado en superhéroes ni en el puente Bifrost. En cambio, se utilizará un concepto de peleadores en una arena de combate de vista lateral. Se mantienen los tipos de personaje Fortachón (más pesado entonces puede saltar y aplastar al enemigo completamente pero sería más lento) y Saltarín (que tendría la capacidad de saltar más lejos y esquivar más rápido), pero se agrega un tercer personaje seleccionable: un peleador eléctrico que contará con un rayo para atacar a su contrincante, al igual que poder saltar, pero sería un salto normal. De esta forma, el Nivel 2 mantiene la lógica de combate, empuje, salto y obstáculos, pero con una ambientación diferente.

Finalmente, el componente inteligente del Nivel 1 estará representado por los entrenadores. Los entrenadores no participan físicamente dentro del círculo como cuerpos de colisión, sino que funcionan como entidades de decisión que observan el combate, interpretan la posición de su Pokémon, la posición del rival, los obstáculos del escenario y el estado de la ronda, en ese mismo sentido aprenderían de las zonas donde mantiene más un jugador y de esta forma hacer que el juego deje caer más afectos en determinada zona. En el Nivel 1 no se definen jugadores con características especiales particulares; los Pokémon utilizan la misma lógica base de movimiento, empuje y colisión.

2. Nivel 1: Combate Pokémon en círculo de sumo

2.1. Vista del nivel

La vista del Nivel 1 será una vista superior o cenital. El círculo de combate estará ubicado en el centro de la pantalla. Los entrenadores aparecerán en los extremos o esquinas del escenario como representación visual e inteligente, mientras que los Pokémon estarán dentro del círculo.

2.2. Interacciones entre personajes, enemigos y escenario

En este nivel participan dos Pokémon dentro del círculo. Cada Pokémon representa al combatiente físico de su entrenador. La interacción principal ocurre cuando ambos Pokémon colisionan. Al chocar, se transfiere una fuerza de empuje que puede desplazar al rival hacia el borde del círculo. Si un Pokémon cruza el límite del círculo, pierde el asalto.

Los entrenadores funcionan como agentes inteligentes. Su función es observar el estado del combate y decidir acciones para su Pokémon. El entrenador puede analizar la posición de su Pokémon, la posición del

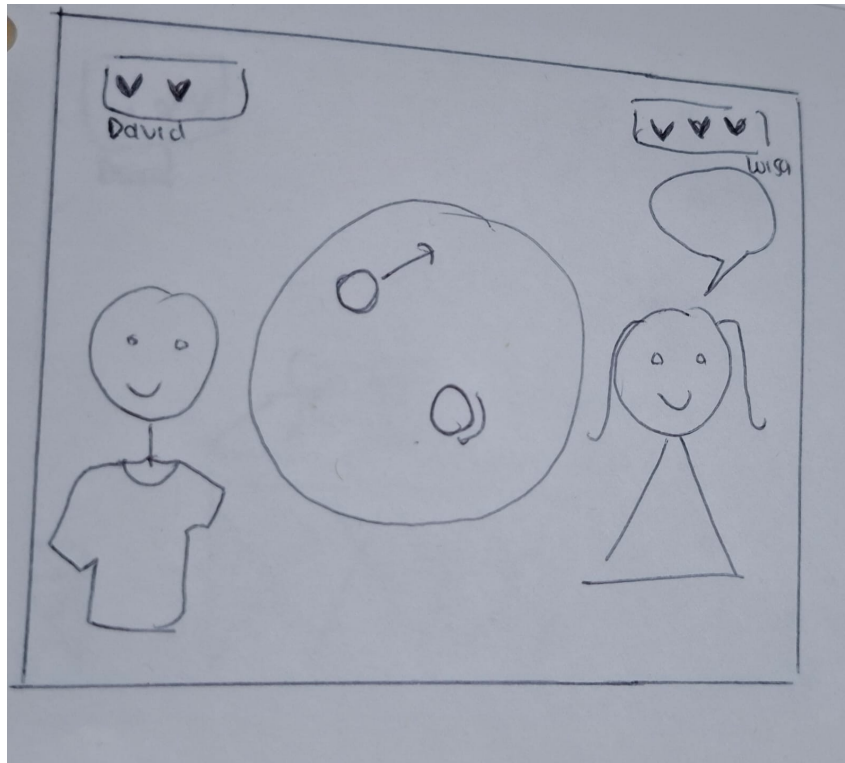


Figura 1: Dibujo de referencia nivel 1

Pokémon rival, la distancia al borde, la presencia de obstáculos y la aparición de power-ups para indicar hacia donde deben salir mas artefactos como rayos. El jugador decide cuándo impulsar, cuándo esquivar o cuándo buscar una mejor posición dentro del círculo.

El enemigo directo de cada jugador es el Pokémon rival. Además, existen amenazas temporales dentro del escenario que funcionan como obstáculos. Estas amenazas no son jugadores, pero modifican el comportamiento de la ronda. Entre ellas se encuentran el fuego, el hielo, los rayos de energía y los power-ups.

2.3. Componente inteligente del Nivel 1

El componente inteligente estará representado por los entrenadores. Cada entrenador observa el estado del combate y toma decisiones para beneficiar su Pokémon.

Es importante aclarar que en este nivel no se asignan características especiales diferentes a los Pokémon. Ambos utilizan la misma lógica base de movimiento, impulso, fricción y colisión. Las diferencias principales serán visuales y estarán relacionadas con el entrenador correspondiente.

3. Nivel 2: Arena lateral de peleadores

3.1. Vista del nivel

La vista del Nivel 2 será lateral fija. La cámara mostrará el piso de la arena, los límites izquierdo y derecho, los peleadores, los saltos y los ataques. Esta vista permite observar claramente la altura de los saltos, la trayectoria parabólica y el uso del rayo del tercer peleador.

3.2. Personajes seleccionables

En este nivel sí existen personajes con características diferenciadas. Los peleadores disponibles serán:

- **Fortachón:** peleador de mayor masa y fuerza de empuje. Su ventaja principal es que puede desplazar más al rival durante las colisiones. Su desventaja es que tiene menor movilidad y saltos más limitados.

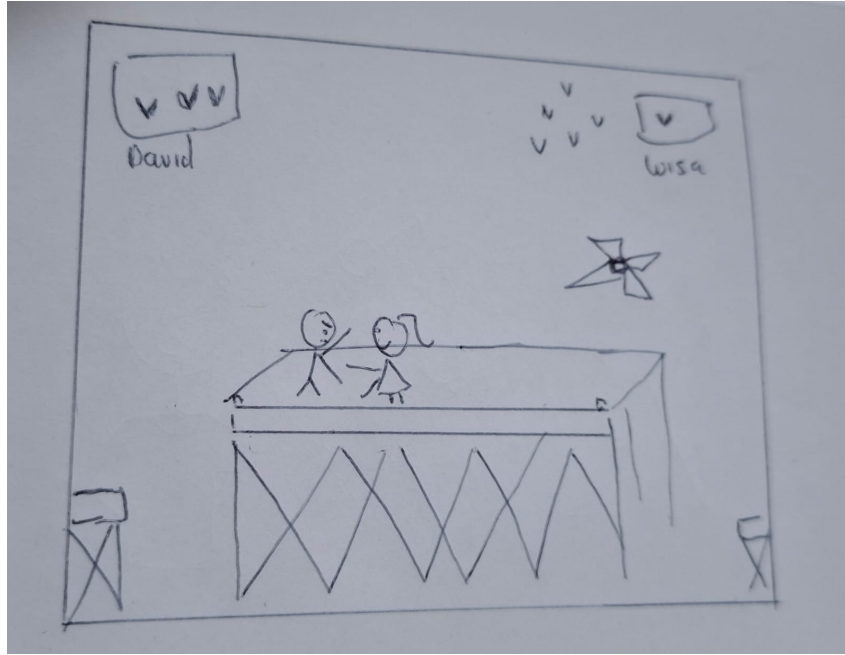


Figura 2: Dibujo de referencia nivel 2

- **Saltarín:** peleador más ligero y ágil. Su ventaja principal es que puede saltar más alto y esquivar con mayor facilidad los ataques y obstáculos. Su desventaja es que puede ser empujado con mayor facilidad debido a su menor masa.
- **Peleador Eléctrico:** tercer peleador seleccionable. Cuenta con un ataque de rayo dirigido hacia el contrincante. Este rayo puede utilizarse para golpear, interrumpir o generar una ventaja temporal durante el combate. Su movimiento base será equilibrado, sin tener tanta fuerza como el Fortachón ni tanta movilidad como el Saltarín.

3.3. Interacciones entre personajes, enemigos y escenario

La interacción principal entre los peleadores ocurre por medio de empujes, colisiones, saltos y ataques. Los jugadores pueden moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, saltar para esquivar ataques o caer sobre el rival, y empujar al contrincante hacia los bordes de la plataforma.

El enemigo directo de cada jugador es el peleador rival. Si se juega contra la computadora, el peleador enemigo puede seguir una lógica básica de persecución, defensa y ataque. El escenario también presenta obstáculos temporales, como zonas de fuego, zonas de hielo o descargas eléctricas que obligan a los jugadores a moverse y tomar decisiones rápidas.

El Peleador Eléctrico agrega una nueva interacción: el ataque de rayo. Este ataque se lanza en línea recta hacia el frente del personaje. Si el rayo impacta al rival, puede causarle daño, aturdirlo o empujarlo levemente, dependiendo de cómo se defina en la implementación final.

4. Sprites propuestos

4.1. Sprites del Nivel 1

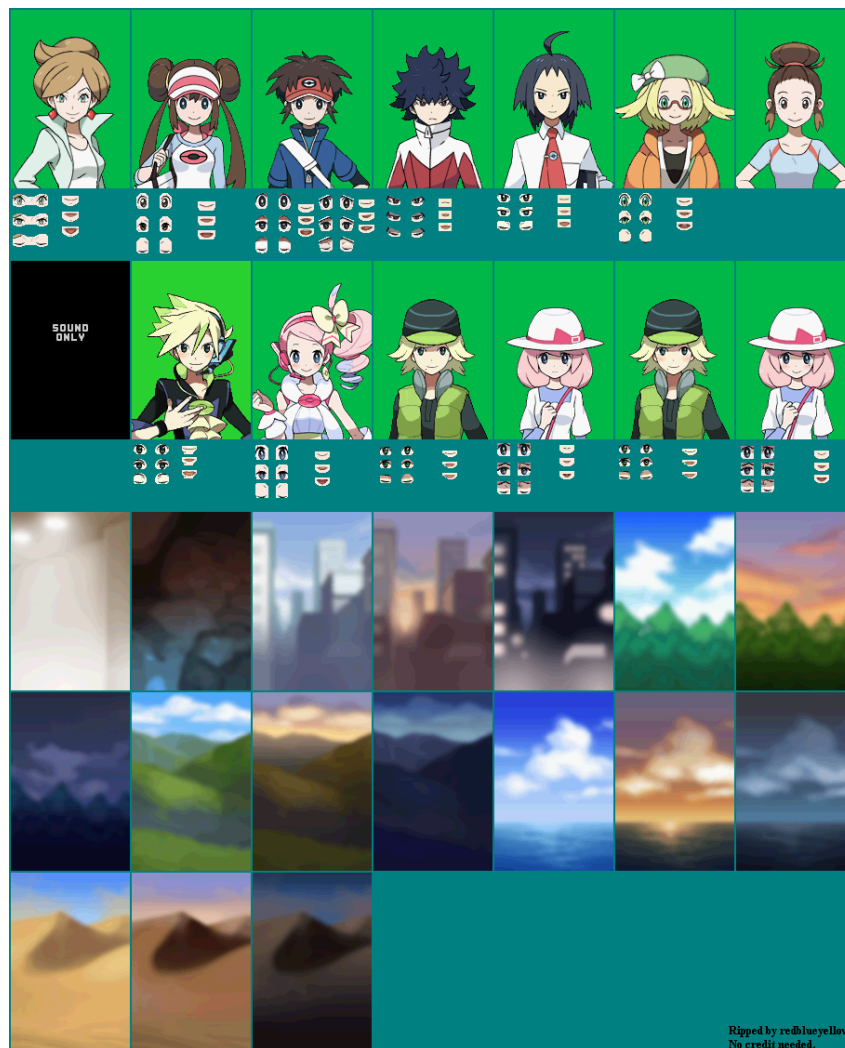


Figura 3: Entrenadores

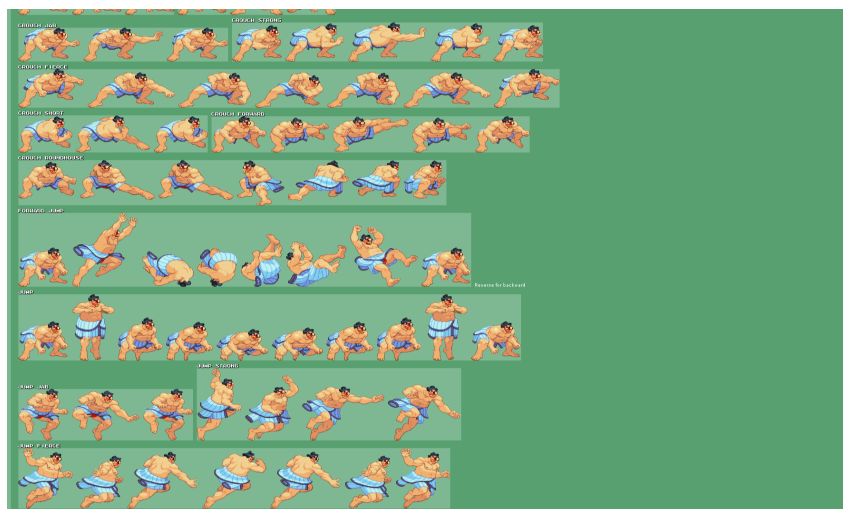


Figura 6: Personaje Fortachon



Figura 7: Personaje Eléctrico

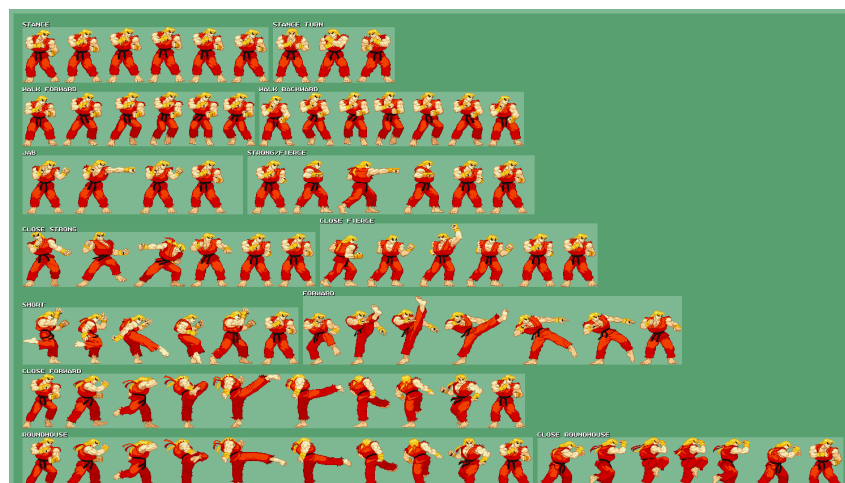


Figura 8: Personaje a disponibilidad